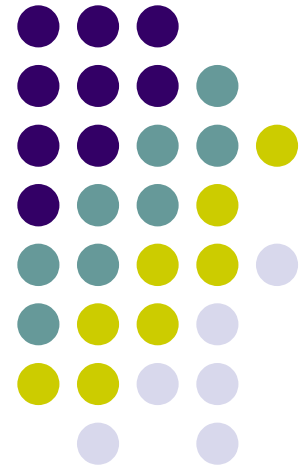
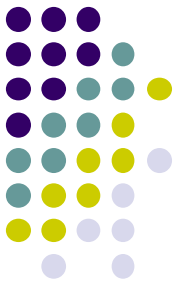


Administração e Configuração de Redes 1

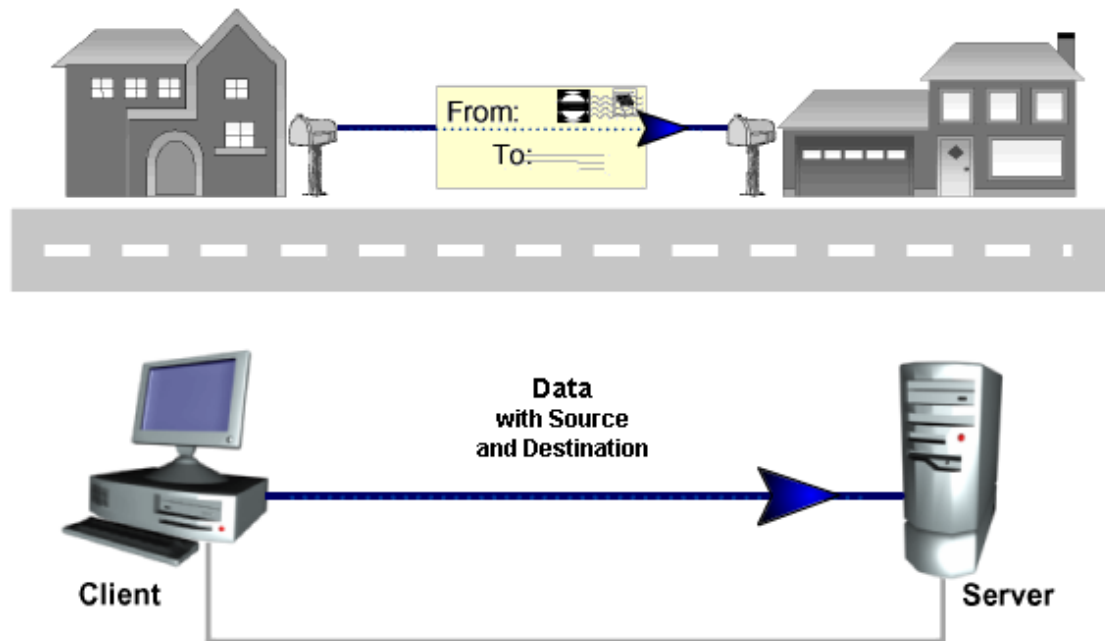
**Endereços de Rede
Segmentação de Redes**



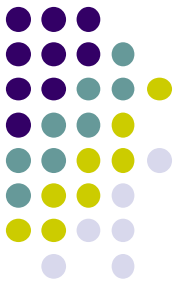
Endereços de Rede



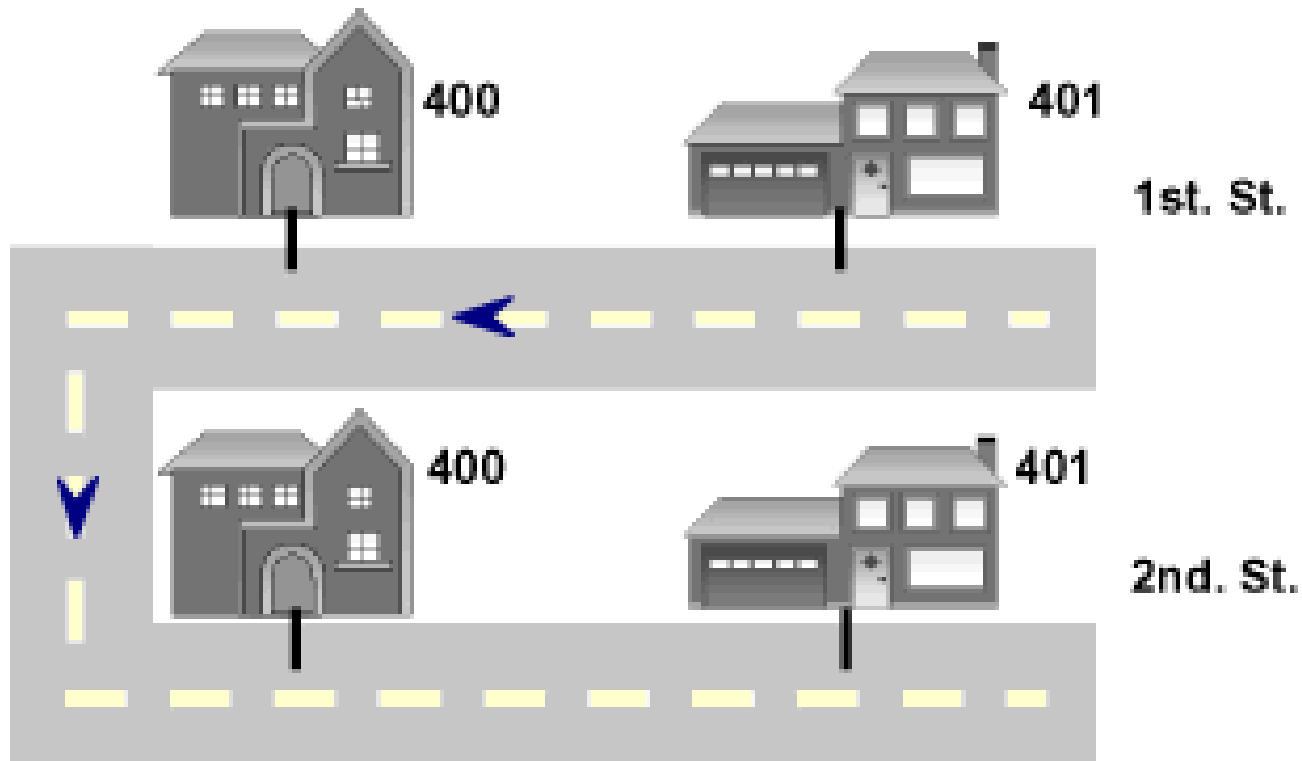
- Os nós utilizam o endereçamento para controlar o fluxo de dados na rede.
- Cada nó tem um endereço único e quando os dados são enviados para a rede eles contêm o endereço de origem e o endereço de destino.



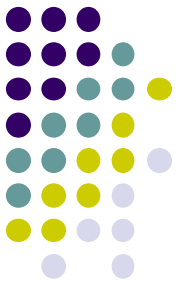
Endereços de Rede



- Uma analogia:



Endereços de Rede



- **Endereço Físico (MAC – Media Access Control):**

- O endereço MAC é um endereço físico único atribuído a um periférico de rede.
- É designado pelo fabricante e todos os periféricos de rede têm um.
- Um endereço MAC contém 12 algarismos hexadecimais:
 - Os primeiros seis são o código do fabricante.
 - Os últimos seis formam o número de série do periférico.
 - Este sistema visa garantir que não exista um endereço duplicado na rede.
- Visite o site www.macvendorlookup.com e descubra mais informações sobre o fabricante do dispositivo cujo MAC foi informado. (xx-xx-xx)

Endereço MAC

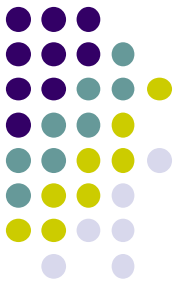
CC : 78 : 5F : 09 : 0C : 41

└──┬──┘ └──┬──┘

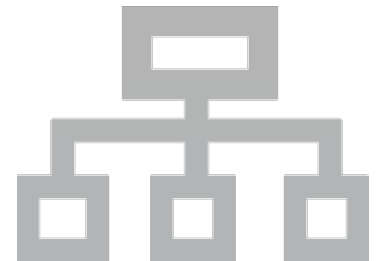
ID ID

Fabricante Único

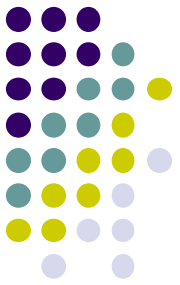
Endereços de Rede: Endereçamento Lógico - IP



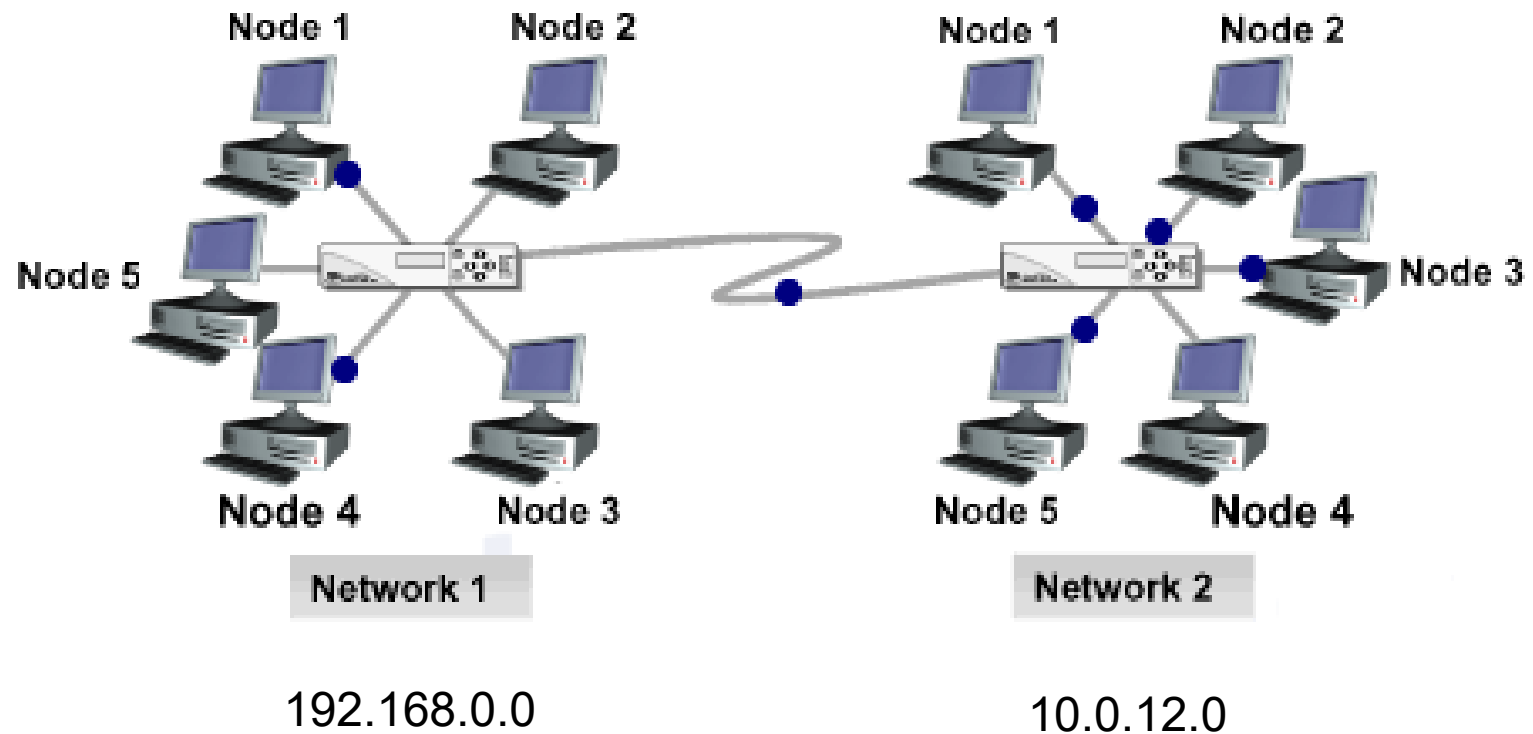
- As redes necessitam um método expansível de endereçamento que permita que os endereços cresçam da mesma maneira que a rede aumente.
- O tráfego de dados locais não é problemático pelo fato de que o endereço MAC é utilizado, mas numa rede maior mais informação é necessária para fornecer um caminho entre as estações (roteamento).
- A estrutura de endereço de rede e nó utiliza um identificador para a rede e um identificador para o nó.



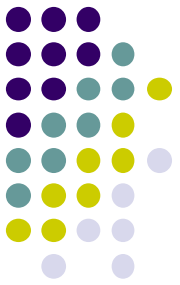
Endereços de Rede: Endereçamento Lógico - IP



- Redes e nós:

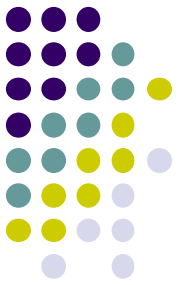


Endereçamento IP



- Os endereços IP são controlados para assegurar-se de que não haja nenhum endereço duplicado na rede.
- O fato de que um IP Address pode ser usado somente uma vez, cria a necessidade de estabelecer um controle na sua atribuição.
- Originalmente a atribuição era realizada pela organização IANA - *Internet Assigned Number Authority* - Autoridade para Atribuição de Números na Internet, estabelecida em 1993 para governar o uso de endereços.
- Atualmente esse trabalho é feito pelo ICANN - *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* - Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet. A URL do ICANN no Brasil é <http://www.icannsaopaulo.br/>

Endereçamento IP



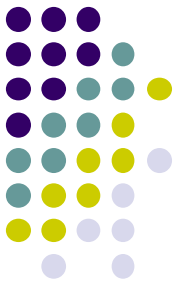
- Desta forma, o IP - Internet Protocol - propõe um esquema de endereçamento universal, o '**endereço IP**' que deve:
 - Identificar unicamente uma **rede** na Internet.
 - Identificar unicamente cada **máquina** de uma rede.
- Um endereço IP compõe-se de uma 'quadra' de números naturais na faixa de 0 (zero) a 255 - um byte, representado por:
 - número.número.número.número (4 octetos)

Endereçamento IP



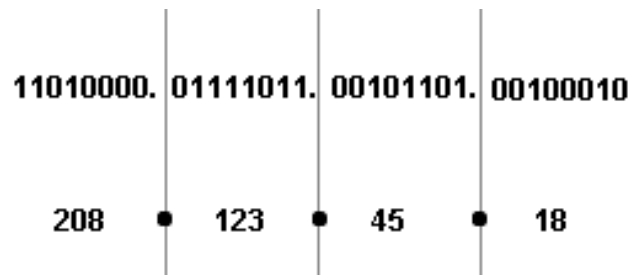
- Os **endereços IP** foram divididos para facilitar o gerenciamento dos mesmos, esta divisão inclui:
 - Atribuição de endereços conforme a região para facilitar a identificação de onde vieram determinados pacotes (América do Norte, Sul, Europa, etc).
 - Endereços externos (roteáveis).
 - Endereços internos ou privados (não roteáveis).
- Os endereços IP privados são:
 - 10.0.0.0 até 10.255.255.255 (mais usados)
 - 168.254.0.0 até 168.254.255.255
 - 172.16.0.0 até 172.31.255.255
 - 192.168.0.0 até 192.168.255.255 (mais usados)
- Estes endereços devem ser usados na definição de endereços de redes locais.

Endereçamento IP

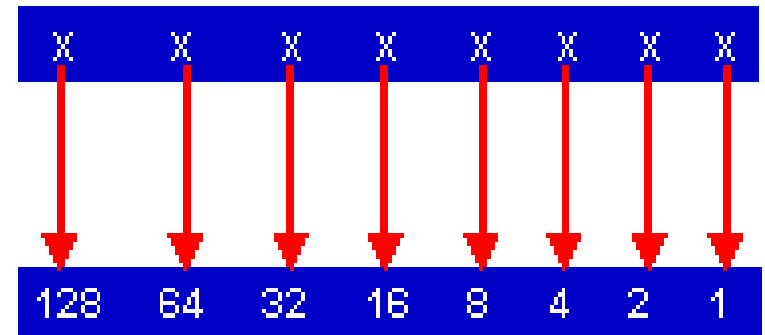


Quando todos os bits estiverem “setados” em 1, o valor decimal do octeto é 255.

128	64	32	16	8	4	2	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

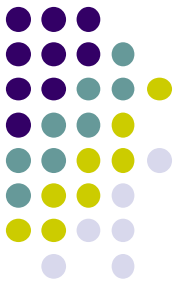


Binary bits



Conversão de binário para decimal.

Endereçamento IP



- **Classes de Endereços IP:**

- Os endereços de redes são divididos em classes com o objetivo de definir o número de redes e de estações que podem ser endereçados em determinada classe.
- As classes **A**, **B** e **C** são usadas para endereçamento de estações (hosts), a classe **D** é usada para endereçamento multicast e a classe **E** utilizada para pesquisa.

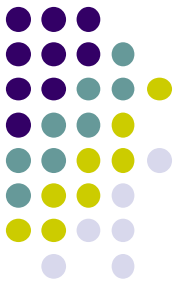
Endereçamento IP



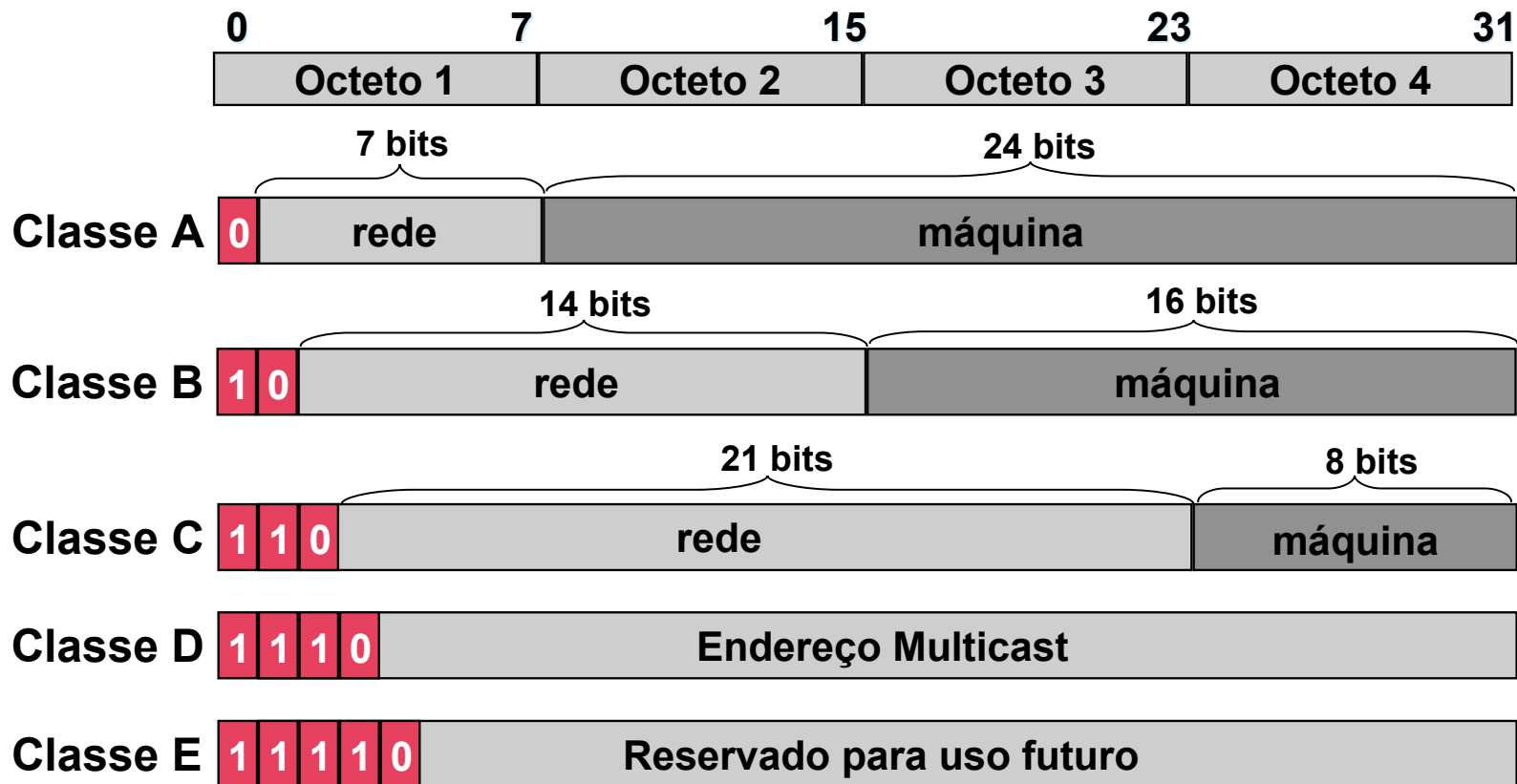
- O esquema de classes IP não divide o espaço de endereçamento em classes de mesmo tamanho.
- O nº de redes e o nº de estações, são diferentes para cada classe, o que mais tarde veio a se tornar um problema.
- A disparidade de endereços disponíveis entre as classes A, B e C, gerou grande preferência pela classe B, que é a mais “equilibrada” no que diz respeito ao número de redes e de hosts possíveis.

01111111		2 ⁷			
0					2 ²⁴
10					2 ¹⁶
110					2 ⁸
Classe	Bits no prefixo	Nº max de redes	Bits no sufixo	Nº max de "hosts"	
A	7	128	24	16777216	
B	14	16384	16	65536	
C	21	2097152	8	256	

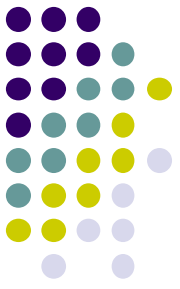
Endereçamento IP



- Classes IP:



Endereçamento IP



- Esta classificação fornece os seguintes limites de endereçamento:

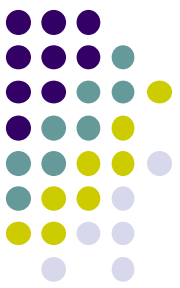
	Classe	Menor Endereço	Maior Endereço
0 _____	A	1 . 0 . 0 . 0	126 . 255 . 255 . 255
10 _____	B	128 . 0 . 0 . 0	191 . 255 . 255 . 255
110 _____	C	192 . 0 . 0 . 0	223 . 255 . 255 . 255
1110 _____	D	224 . 0 . 0 . 0	239 . 255 . 255 . 255
11110 _____	E	240 . 0 . 0 . 0	247 . 255 . 255 . 255

127 é reservado p/ localhost

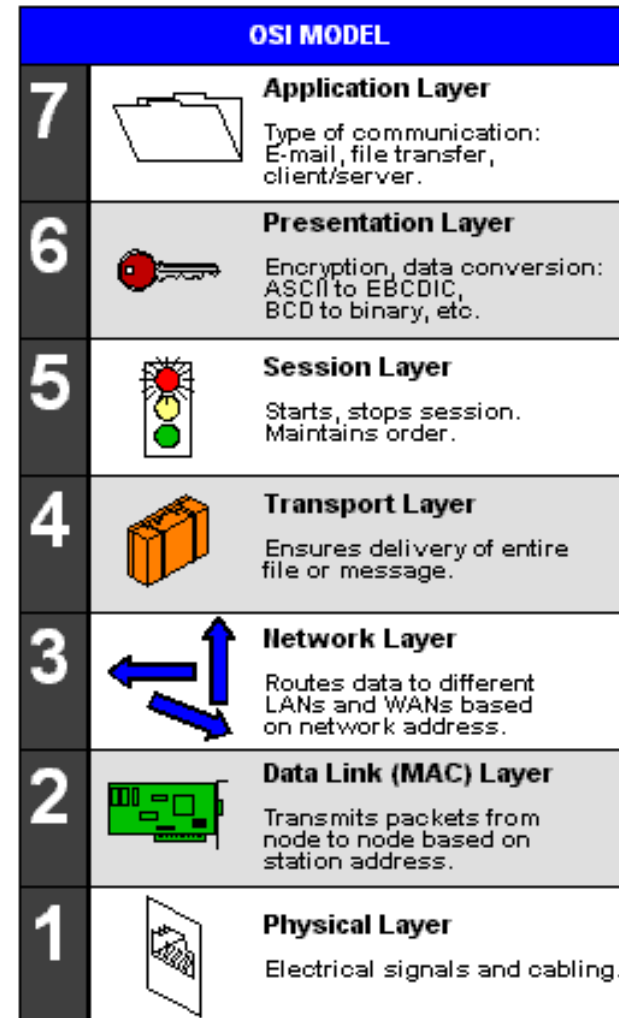
Observa-se que alguns endereços são reservados.

- Observação:** O endereço 0.0.0.0 é utilizado para requisições DHCP.

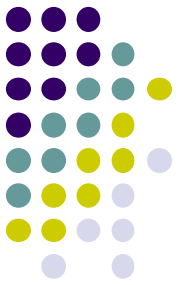
Endereçamento Lógico - IP



- **Observação:** Os endereços IP são inteiramente roteáveis na camada 3 do modelo OSI.



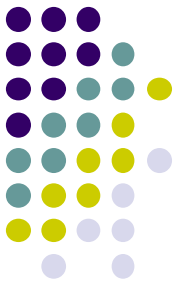
Configuração de Redes TCP/IP



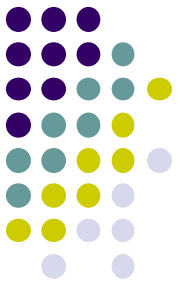
- **Endereços da Classe A:**

- A classe A prevê um número pequeno de redes e um número maior de endereços de estações.
- Utiliza os primeiros 8 bits do endereço para definir a rede e os 24 bits restantes para definir as estações:
 - Possui uma faixa de endereços de 0 a 127.
 - 2^7 (1 bit reservado para a identificação da rede).
 - Portanto, 126 endereços de rede, pois 0.0.0.0 é endereço de multicast para requisições DHCP e 127 é reservado para localhost (*).
 - Máscara de rede 255.0.0.0
 - 16.777.214 endereços de nós de rede ($2^{24} - 2$) → um para rede e um para broadcast.
 - Exemplo: apple.com ⇒ **17**

Endereçamento IP



- **Endereço de "LoopBack" - LocalHost.**
 - O endereço **127.0.0.1** da classe A é reservado.
 - Ele é usado para testes do TCP/IP e para comunicação interprocessos em uma máquina local.
 - Quando uma aplicação usa o endereço de "LoopBack" como destino, o protocolo TCP/IP devolve os dados sem gerar tráfego na rede.
 - Esta é uma forma simples de fazer com que um cliente local fale com o servidor local correspondente, sem que se tenha de alterar o programa cliente e/ou o programa servidor.
 - Do ponto de vista do usuário, seu software funciona sempre do mesmo jeito, não importando se está ou não usando a rede de comunicação.

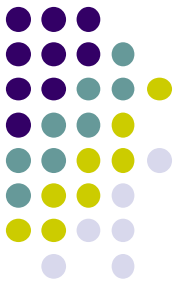


Configuração de Redes TCP/IP

- **Endereços da Classe B:**

- A classe B prevê um número menor de redes e maior de endereços de estações.
- Utiliza os primeiros 16 bits do endereço para definir a rede e os 16 bits restantes para definir as estações.
 - Possui uma faixa de endereços de 128 a 191.
 - Máscara de rede 255.255.0.0.
 - 16.384 redes $\rightarrow 2^{14}$ (2 bits reservados para a identificação da rede - **10**).
 - 65.534 nós ($2^{16} - 2$) perde 2 endereços, um para a rede e outro para broadcast.
 - Exemplo: UFRGS $\Rightarrow$ **143.54**

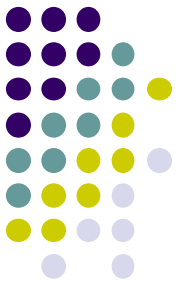
Configuração de Redes TCP/IP



- **Endereços da Classe C:**

- A classe C prevê um número maior de redes e um número menor de endereços de estações.
- Ela utiliza os primeiros 24 bits do endereço para definir a rede e os 8 bits restantes para definir as estações.
 - Possui uma faixa de endereços de 192 a 223.
 - Máscara de rede 255.255.255.0.
 - 2.097.152 redes $\Rightarrow 2^{21}$ (3 bits reservados para a identificação da rede - **110**).
 - 254 nós $\Rightarrow 2^8 - 2$.

Configuração de Redes TCP/IP



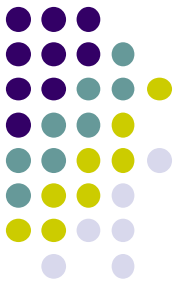
- **Endereços da Classe D:**

- A classe D é utilizada para endereçamento multicast. Faixa de endereços de 224 a 239.

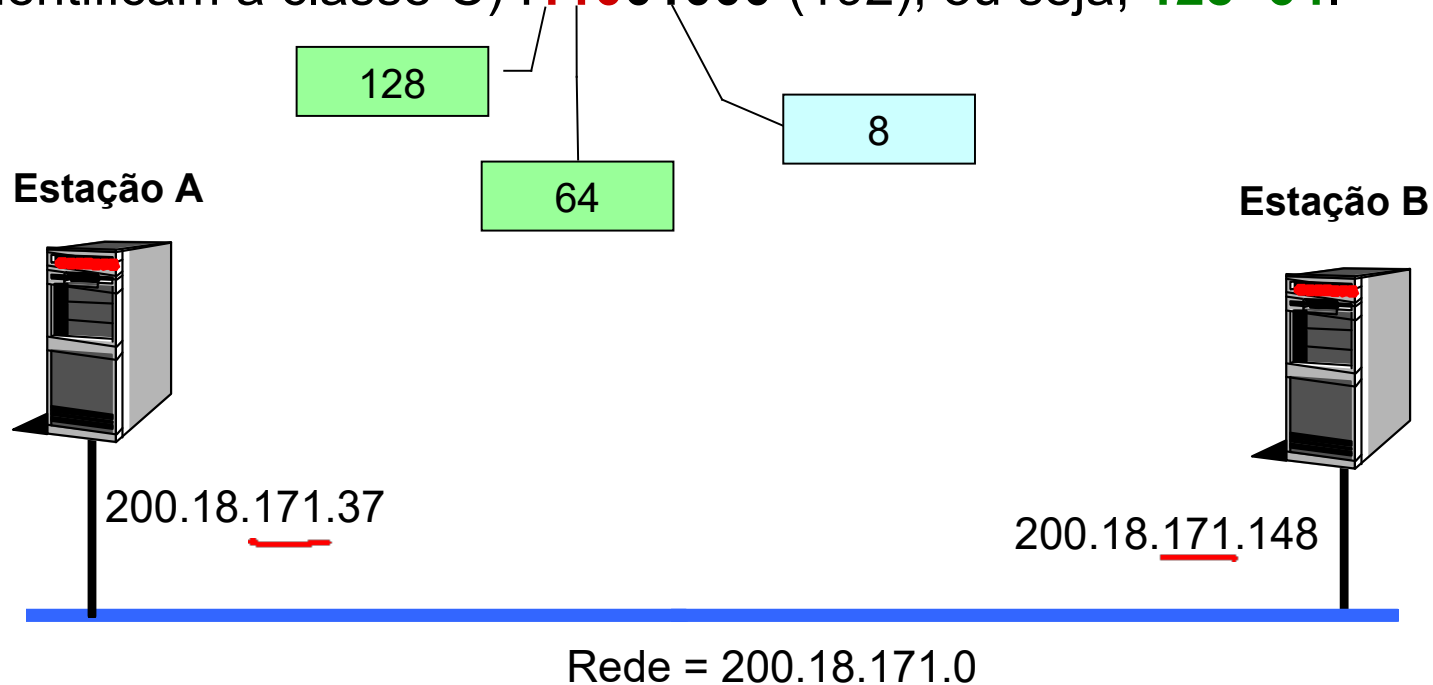
- **Endereços da Classe E:**

- Utilizada para fins de pesquisa, faixa de endereços de 240 a 255.

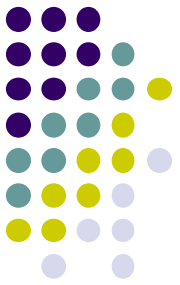
Exemplos de endereçamento IP



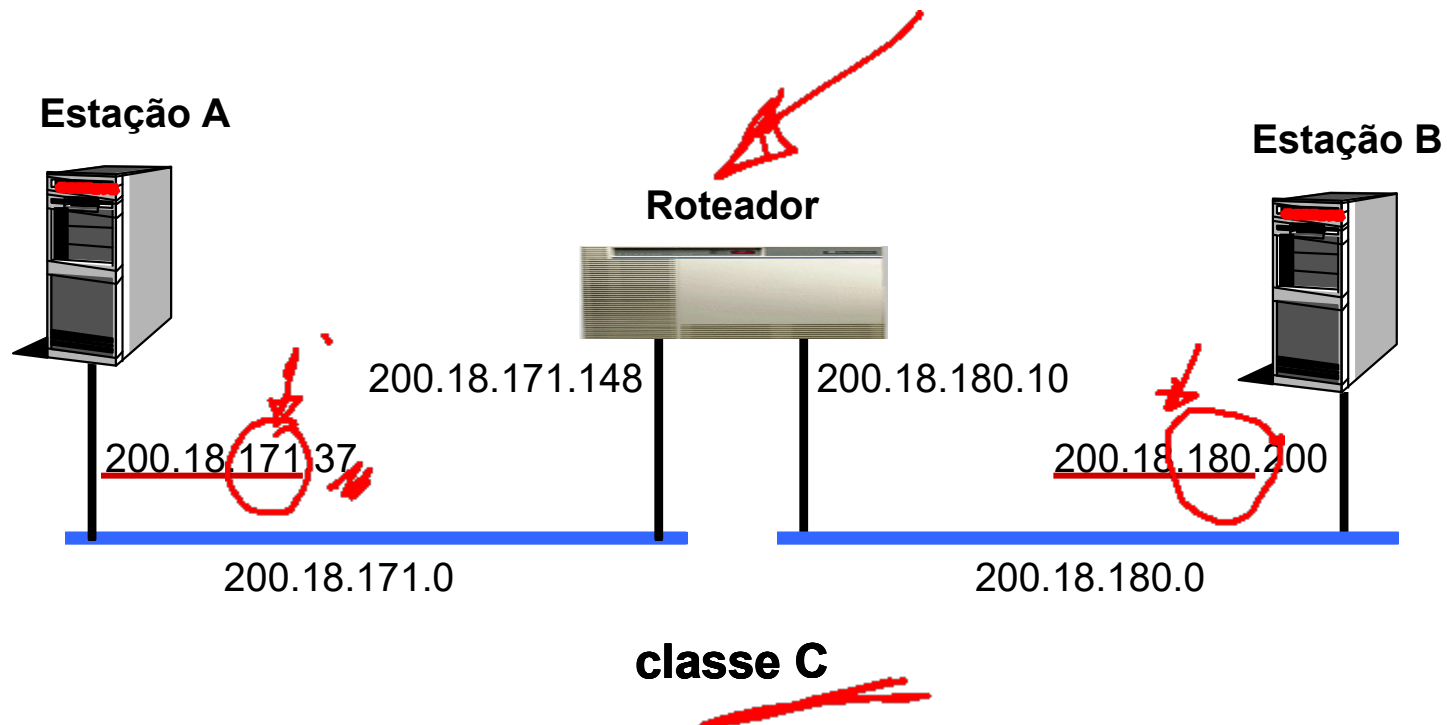
- **Exemplo 1** ⇒ máquinas situadas na mesma rede de endereço 200.18.171 (ou seja, os dois primeiros bits “1” e o terceiro bit “0” identificam a classe C) : **11001000** (192), ou seja, **128+64**.



Exemplos de endereçamento IP



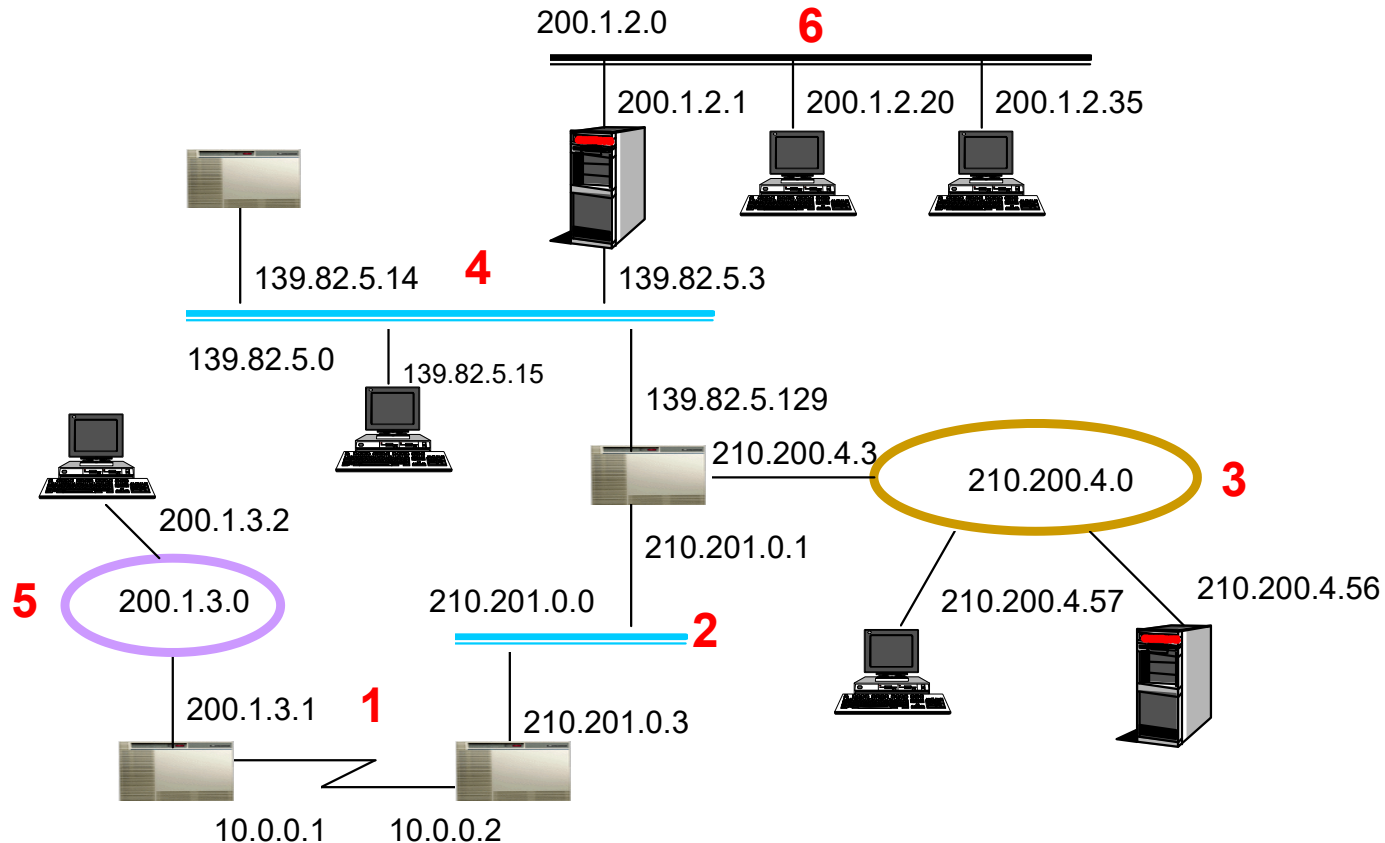
- **Exemplo 2** ⇒ as estações estão em redes distintas e uma possível topologia é mostrada, onde um roteador interliga diretamente as duas redes.



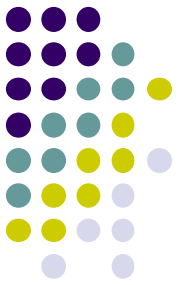


Exemplos de endereçamento IP

- **Exemplo 3** ⇒ diagrama com 6 redes distintas, identificadas por 10.0.0.0 (1), 210.201.0.0 (2), 210.200.4.0 (3), 139.82.0.0 (4), 200.1.3.0 (5) e 200.1.2.0 (6).

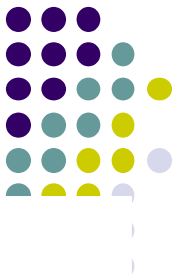


Endereçamento IP



- **Usando a máscara de rede para rotear um pacote:**
 - A máscara de rede serve para indicar em que ponto termina a identificação da rede e começa a identificação do host.
 - A função da máscara é ajudar um cliente da rede a determinar se o envio de um pacote dados está limitado à rede local ou a uma rede remota.
 - O nó cliente avalia o endereço IP de um pacote e determina seu endereço de rede (operação AND binário com a máscara).
 - Em seguida, ele realiza a mesma operação no endereço de destino do pacote e compara os resultados.
 - Se combinarem, os dois nós estão na mesma rede, se não, os dois nós são remotos e o pacote deve ser enviado para o **gateway** da rede.

Endereçamento IP



- **Máscara de rede:**

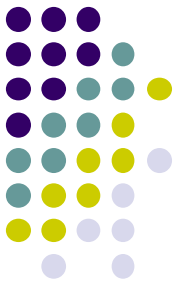
- Serve para “extrair” a identificação de rede de um endereço IP através de uma operação simples de AND binário, por exemplo:

Endereço IP:	200.237.190.21	AND	$\begin{array}{c} 0\text{ F} \\ 1\text{ V} \\ \hline 0\text{ F} \end{array}$	$\begin{array}{c} 0\text{ F} \\ 0\text{ F} \\ \hline 0\text{ F} \end{array}$	$\begin{array}{c} 1\text{ V} \\ 1\text{ V} \\ \hline 1\text{ V} \end{array}$
Máscara de rede:	255.255.255.0				
=====					
	200.237.190.0			Endereço de rede	

- Para obter o endereço de máquina faz-se uma operação binária AND com o complemento da máscara de rede.

Endereço IP:	200.237.190.21	AND	
Complemento da			
Máscara de rede:	0.0.0.255		
=====			
	0.0.0.21		Endereço de máquina

Endereçamento IP



- **Outro exemplo:**

Endereço IP	178.43.44.124			
Binário	1011 0010	0010 1011	0010 1100	0111 1100
Máscara subnet bin	1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000
Máscara subnet dec	255	255	0	0
AND	1011 0010	0010 1011	0000 0000	0000 0000
ID de rede	178	43	0	0

Endereçamento IP



- A atribuição da máscara de rede é realizada setando os bits do endereço em 1.
- Gerando um número decimal a partir destes oito bits tem-se o valor binário 11111111 ou 255 em decimal.
- Desta maneira, a ID da rede está relacionada diretamente aos octetos, tornando a identificação da rede fácil.

Default Mask	Theoretical Maximum Number of Networks	Theoretical Maximum Number of Nodes
255.0.0.0	254	16,777,214
255.255.0.0	65,534	65,534
255.255.255.0	16,777,214	254

$2^8 - 2$

$2^{24} - 2$

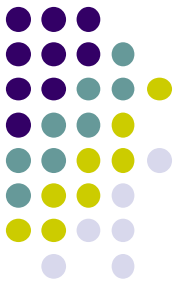
- Porque existe preferência pelo uso da classe B?

Endereçamento IP - mascaramento



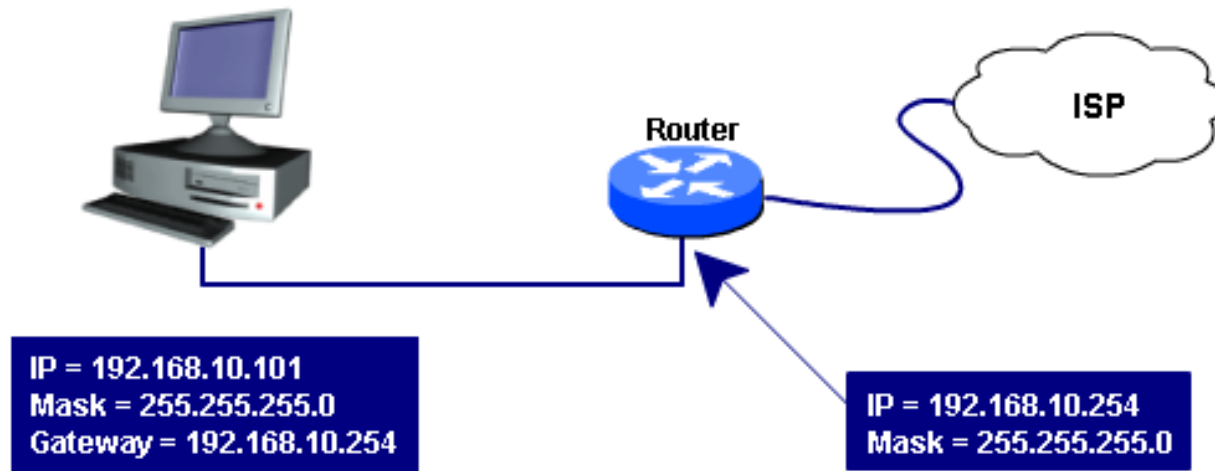
- As máscaras de subrede servem para indicar em que ponto termina a identificação da rede e começa a identificação do host.
- Regras para Atribuição de Máscara de Rede:
 - A atribuição correta da máscara é a chave para a configuração dos endereços de rede. As regras para a atribuição de máscara de rede são:
 - Os 1's sempre iniciam pelo bit 32 na esquerda do endereço.
 - Os 1's devem ser contíguos.
 - Os 0's devem iniciar pelo bit 1 na direita do endereço.
 - Todos os periféricos da rede devem ter a mesma máscara, caso contrário situam-se em outra rede.
 - Exemplo: 0.0.0.255 **não é válido**.

Endereçamento IP



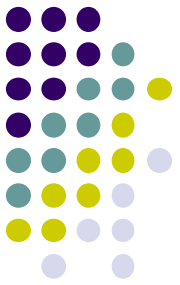
- **Default Gateway:**

- A configuração básica da rede IP contém três elementos:
 - O IP address, subnet mask e o default gateway.
- O IP address e o subnet mask são sempre utilizados.
- O gateway é necessário somente quando os dados necessitam ser encaminhados para fora da rede local. O default gateway é basicamente um caminho de saída da rede, por exemplo, para a Internet.



💡 OBS: Voltaremos a estudar o Gateway mais adiante na disciplina.

Endereçamento IP



Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)

Geral

As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.

☐ Obter um endereço IP automaticamente

☒ Usar o seguinte endereço IP:

Endereço IP: . . .

Máscara de sub-rede: . . .

Gateway padrão: . . .

☐ Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente

☒ Usar os seguintes endereços de servidor DNS:

Servidor DNS preferencial: . . .

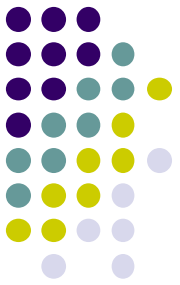
Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configurações na saída

Avançado...

OK Cancelar

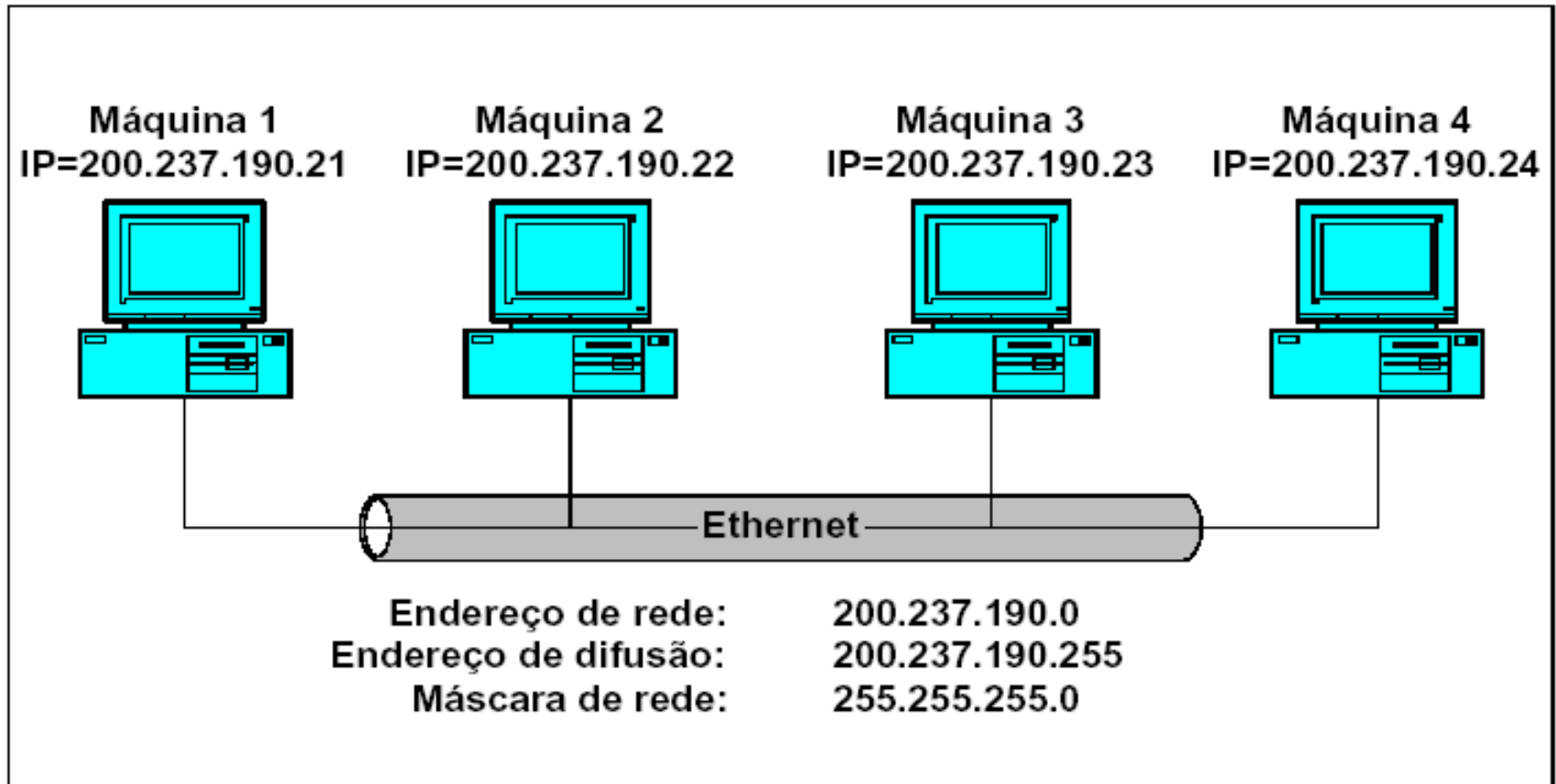
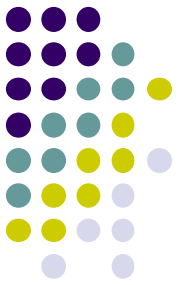
Endereçamento IP



- **Endereço de difusão ou "Broadcast":**
 - Serve para endereçar simultaneamente todas as máquinas da rede (vale, em geral, somente para máquinas de uma mesma rede local).
 - É formado colocando-se todos os bits da parte do endereçamento de máquina de um endereço IP com valor 1.
- Exemplos de broadcast nas classes **C**, **B** e **A** respectivamente:

Endereço IP	Endereço de difusão
200 . 237 . 190 . 21	200 . 237 . 190 . 255
150 . 165 . 166 . 21	150 . 165 . 255 . 255
26 . 27 . 28 . 21	26 . 255 . 255 . 255

Endereçamento IP



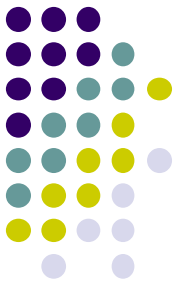
Exemplo : endereçamento de Rede IP

Endereçamento IP – Sub-redes



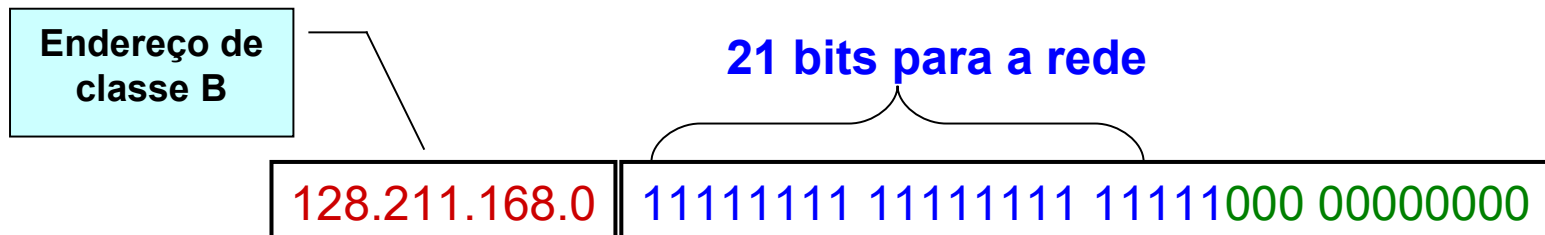
- Uma classe pode ser dividida em grupos de modo a facilitar a divisão da rede.
- A divisão de uma classe de endereços em endereços menores é chamada de sub-redes (subnetting).
- A divisão é feita modificando a máscara de rede.
- Cada nó possui parte da rede (sua sub-rede) e um gateway diferente é especificado para cada sub-rede, criando um sistema com várias redes pequenas.
- As sub-redes possibilitam o **Roteamento Livre de Classes**, ou **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing), cujo é pronunciado “CIDER”.
- O CIDR usa máscaras de comprimento variável, o **VLSM** (Variable Length Subnet Masks), para alocar endereços IP em sub-redes de acordo com as necessidades individuais e não nas regras de uso generalizado em toda a rede.
- Assim, a divisão de rede/host pode ocorrer em qualquer fronteira de bits no endereço, e não mais somente pelo número de bits relativo à classe do endereço em questão.
- Em outras palavras, as sub-redes não utilizam a divisão de classes.

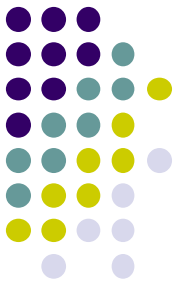
Endereçamento IP – Sub-redes



- **CIDR – Classless Inter Domain Routing**
 - Com o objetivo de superar as limitações das classes de endereços IP e possibilitar a criação de sub-redes, foi especificado um método para configuração de sub-redes.
 - Este método utiliza um endereço de classe A, B ou C e define quantos bits do endereço de host é utilizado para a sub-rede.
 - A notação fica composta pelo endereço da rede e o número de bits.

128.211.168.0/21, onde /21 é a notação do CIDR





Endereçamento IP – Sub-redes

- O uso de endereçamento CIDR, permite que sejam disponibilizados menos endereços, economizando endereçamentos.
- Esse método é mais utilizado no aluguel de endereços IP externos para empresas pelos provedores de acesso à internet.
- Por exemplo, **200.228.250.10/28**, isto faz com que sejam disponibilizados 14 endereços por subrede (na verdade 16, mas 1 é para o ID da rede e outro para broadcast).
- O uso de endereços CIDR requer que os roteadores tenham suporte para VLSM - Variable Length Subnet Mask.

Endereçamento IP – Sub-redes



- A estrutura de endereçamento IP pode ser mudada localmente (a critério do administrador de rede), usando-se bits de endereçamento de máquina como um adicional para endereçamento de rede.
- Para tanto, deve-se definir uma máscara de rede “não padrão” que permita extrair os endereços de rede e de máquina corretamente.
- Por exemplo, o administrador da **classe B** 150.165 (que comporta aproximadamente 256 x 256 máquinas) pode “tirar” 8 bits do endereço de máquina e “acrescentar” 8 bits no endereço de rede, passando a dispor das redes:



150.165. **1** .0 (150.165.1.1 até 150.165.1.254)

150.165. **2** .0

.....

150.165.**254**.0 (150.165.254.1 até 150.165.254.254)

- Cada sub-rede dispõe de endereços de máquina variando de **1** a **254**.
- A máscara de sub-rede usada passaria a ser **255.255.255.0**

Endereçamento IP – Sub-redes



- Algo semelhante pode ser feito com a **classe C 200.237.190.0**, "subtraindo-se" **3 bits** do endereço de máquina e "adicionando-os" no endereço de rede (o que é mais usualmente utilizado):

$2^3 = 8$
sub-redes

ENDEREÇO DE REDE	MÁQUINA INICIAL	MÁQUINA FINAL	ENDEREÇO DE DIFUSÃO
200.237.190.0	1	30	200.237.190.31
200.237.190.32	33	62	200.237.190.63
200.237.190.64	65	94	200.237.190.95
200.237.190.96	97	126	200.237.190.127
200.237.190.128	129	158	200.237.190.159
200.237.190.160	161	190	200.237.190.191
200.237.190.192	193	222	200.237.190.223
200.237.190.224	225	254	200.237.190.255

$2^5 = 32$ endereços de hosts

A máscara de sub-rede usada passa a ser 255.255.255.224.

255.255.255.

1	1	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 $\Rightarrow$ nº de subredes = $2^3 = 8$

128 + 64 + 32 = 224

O número máximo de hosts é de fato 30: $2^5 = 32 - 2$

000
001
011
111
100
110
010
101

Endereçamento IP - Subredes



IP Address: 200 . 237 . 190 . 0

Address Info | Subnet Info | Subnets/Hosts | CIDR

☒ Allow 1 Subnet Bit ☐ Use Inversed Mask

Subnet Bits: 3 Mask Bits: 27 Subnet Mask: 255.255.255.224

Max Subnets: 8 Max Hosts Per Subnet: 30

Subnet Bit Map (n=network;s=subnet;h=host)
110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.ssshhhhh

Subnet Host Address Range
200.237.190.1 - 200.237.190.30

Subnet ID: 200.237.190.0 Subnet Broadcast: 200.237.190.31

Número de sub-redes

Hosts por sub-rede

#	ID	Range	Broadcast
0	200.237.190.0	200.237.190.1 - 200.237.190.30	200.237.190.31
1	200.237.190.32	200.237.190.33 - 200.237.190.62	200.237.190.63
2	200.237.190.64	200.237.190.65 - 200.237.190.94	200.237.190.95
3	200.237.190.96	200.237.190.97 - 200.237.190.126	200.237.190.127
4	200.237.190.128	200.237.190.129 - 200.237.190.158	200.237.190.159
5	200.237.190.160	200.237.190.161 - 200.237.190.190	200.237.190.191
6	200.237.190.192	200.237.190.193 - 200.237.190.222	200.237.190.223
7	200.237.190.224	200.237.190.225 - 200.237.190.254	200.237.190.255

$2^5=32$

$2^3=8$

Endereçamento IP – Sub-redes



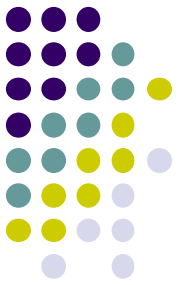
- Conforme vimos, para implementar sub-redes, é necessário modificar a máscara de rede utilizando parte do endereço reservado para os hosts como a definição da sub-rede.
- A quantidade de sub-redes permitida depende da quantidade de bits utilizados em sua configuração.

New Mask (Binary)	New Mask (Decimal)	Number of Added Networks	Nodes per Network
10000000	128	2	126
11000000	192	4	62
11100000	224	8	30
11110000	240	16	14
11111000	248	32	6
11111100	252	64	2
11111110	254	Not allowed in Class C	
11111111	255	Not allowed in Class C	

← $2^7 - 2$

} Porque?

Endereçamento IP - Sub-redes - Exemplo



- 200.228.250.10 / 28

- Máscara: 11111111.11111111.11111111. 1111 0000

28 bits p/ rede 4 bits p/ estações

- 1111 $\Rightarrow 2^4 = 16$ sub-redes

0000 | 0/1 $\Rightarrow$ 0 – 15
0001 | 0/1 $\Rightarrow$ 16 – 31
0010 | 0/1 $\Rightarrow$ 32 – 47
..... $\Rightarrow$ 48 – 63

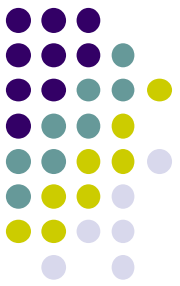
- Até 16 sub-redes com os intervalos de 16 endereços, lembrando que o valor mínimo é o endereço da sub-rede e o máximo é o endereço de broadcast, totalizando 14 estações por subrede.
- Isso nos faz concluir que 16 sub-redes x 16 endereços = 256 endereços.
- 16 sub-redes x 14 estações endereçáveis = 224 estações possíveis no total.

Endereçamento IP - Sub-redes - Exemplo



#	ID	Range	Broadcast
0	200.228.250.0	200.228.250.1 - 200.228.250.14	200.228.250.15
1	200.228.250.16	200.228.250.17 - 200.228.250.30	200.228.250.31
2	200.228.250.32	200.228.250.33 - 200.228.250.46	200.228.250.47
3	200.228.250.48	200.228.250.49 - 200.228.250.62	200.228.250.63
4	200.228.250.64	200.228.250.65 - 200.228.250.78	200.228.250.79
5	200.228.250.80	200.228.250.81 - 200.228.250.94	200.228.250.95
6	200.228.250.96	200.228.250.97 - 200.228.250.110	200.228.250.111
7	200.228.250.112	200.228.250.113 - 200.228.250.126	200.228.250.127
8	200.228.250.128	200.228.250.129 - 200.228.250.142	200.228.250.143
9	200.228.250.144	200.228.250.145 - 200.228.250.158	200.228.250.159
10	200.228.250.160	200.228.250.161 - 200.228.250.174	200.228.250.175
11	200.228.250.176	200.228.250.177 - 200.228.250.190	200.228.250.191
12	200.228.250.192	200.228.250.193 - 200.228.250.206	200.228.250.207
13	200.228.250.208	200.228.250.209 - 200.228.250.222	200.228.250.223
14	200.228.250.224	200.228.250.225 - 200.228.250.238	200.228.250.239
15	200.228.250.240	200.228.250.241 - 200.228.250.254	200.228.250.255

Endereçamento IP - Sub-redes - Exemplo



IP Address: 200 . 228 . 250 . 10

Address Info | Subnet Info | Subnets/Hosts | CIDR

☒ Allow 1 Subnet Bit ☐ Use Inversed Mask

Subnet Bits	Mask Bits	Subnet Mask
4	28	255.255.255.240

Max Subnets: 16 Max Hosts Per Subnet: 14

Subnet Bit Map (n=network;s=subnet;h=host)
110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.sssshhhh

Subnet Host Address Range
200.228.250.1 - 200.228.250.14

Subnet ID	Subnet Broadcast
200.228.250.0	200.228.250.15

$$8 + 8 + 8 + 4 = 28$$

$$2^4$$

$$128 + 64 + 32 + 16$$

$$2^4 - 2$$

Endereçamento IP - Sub-redes Exemplo II



Máscara decimal com pontos	Máscara em binário
128.211.168.0	11111111 11111111 11110000 00000000

- **Exemplo de notação CIDR:**

- Notação CIDR: 128.211.168.0/21
- Endereço da rede: 128.211.168.0
- Bits usados para o prefixo: $8+8+5 = 21$

IP Address 128 . 211 . 168 . 0

Address Info Subnet Info Subnets/Hosts CIDR

☒ Allow 1 Subnet Bit ☐ Use Inversed Mask

Subnet Bits Mask Bits Subnet Mask

5 21 255.255.248.0

Max Subnets Max Hosts Per Subnet

32 2046

Subnet Bit Map (n=network;s=subnet;h=host)

10nnnnnn.nnnnnnnn.ssssshhh.hhhhhhhh

Subnet Host Address Range

128.211.168.1 - 128.211.175.254

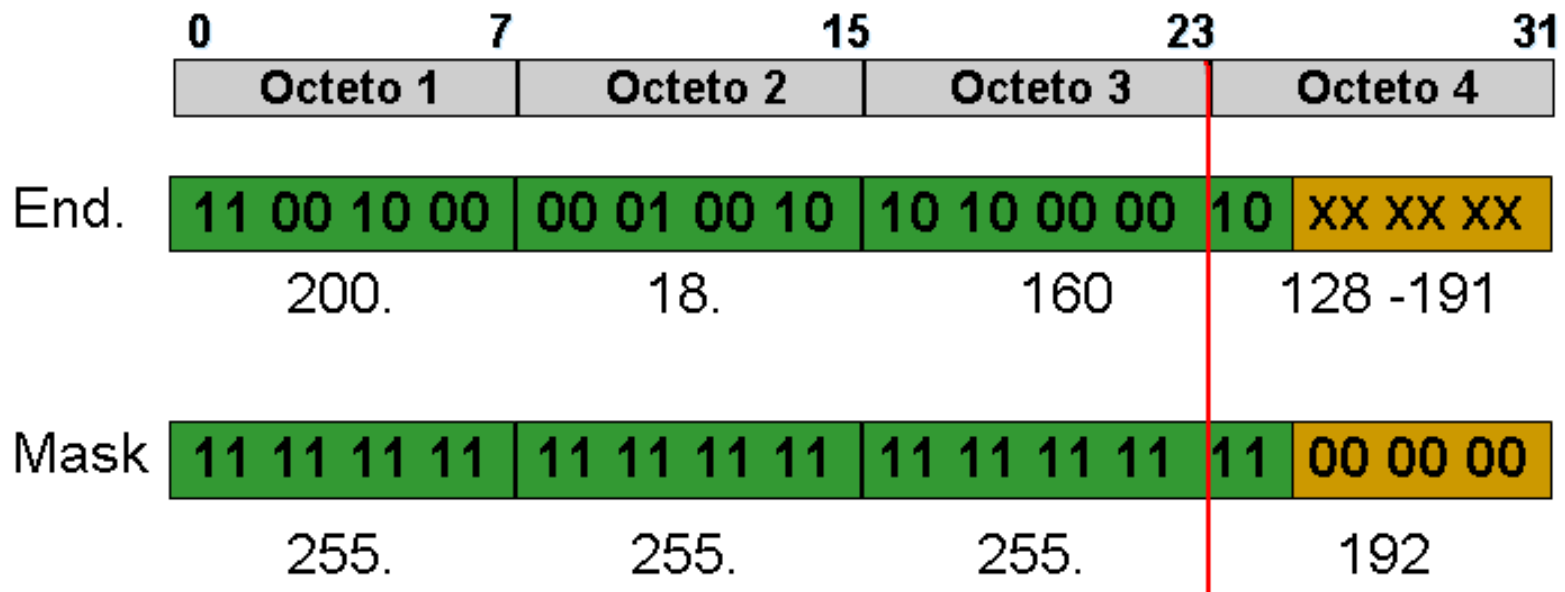
Subnet ID Subnet Broadcast

128.211.168.0 128.211.175.255

Endereçamento IP - Sub-redes - Exemplo III



- Considere a rede **200.18.160.x**. Desta forma, o endereço **200.18.160.0** da classe **C** pode ser dividido em quatro redes independentes entre si $\Rightarrow$ 26 bits para a rede e 6 bits para identificar as estações (hosts).



- Note que os 4 endereços de rede são independentes entre si. Elas até mesmo podem ser utilizadas em instituições distintas.

Endereçamento IP - Sub-redes - Exemplo III



- **As quatro redes independentes / Endereços seriam:**

- 200.18.160.[00XXXXXX] / 200.18.160.0
- 200.18.160.[01XXXXXX] / 200.18.160.64
- 200.18.160.[10XXXXXX] / 200.18.160.128
- 200.18.160.[11XXXXXX] / 200.18.160.192

$$2^6 = 64$$

- **Endereços de Broadcast (todos bits host em 1) / Endereços de estação em cada rede seriam:**

- 200.18.160.63 / 200.18.160.[1-62]
- 200.18.160.127 / 200.18.160.[65-126]
- 200.18.160.191 / 200.18.160.[129-190]
- 200.18.160.255 / 200.18.160.[193-254]

$$10111111 = 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$$

128 é o id da Rede, 129 é o 1º endereço IP válido para estações

Notação CIDR – Máscaras VLSM



Notação CIDR	Notação Decimal	Notação CIDR	Notação Decimal
/1	128.0.0.0	/17	255.255.128.0
/2	192.0.0.0	/18	255.255.192.0
/3	224.0.0.0	/19	255.255.224.0
/4	240.0.0.0	/20	255.255.240.0
/5	248.0.0.0	/21	255.255.248.0
/6	252.0.0.0	/22	255.255.252.0
/7	254.0.0.0	/23	255.255.254.0
/8	255.0.0.0	/24	255.255.255.0
/9	255.128.0.0	/25	255.255.255.128
/10	255.192.0.0	/26	255.255.255.192
/11	255.224.0.0	/27	255.255.255.224
/12	255.240.0.0	/28	255.255.255.240
/13	255.248.0.0	/29	255.255.255.248
/14	255.252.0.0	/30	255.255.255.252
/15	255.254.0.0	/31	255.255.255.254
/16	255.255.0.0	/32	255.255.255.255